

浅析地球物理勘探方法及其在多金属找矿中的运用

王宜庆

青海省第三地质矿产勘查院 青海西宁 810000

摘要:本文以当前技术条件支持下比较普遍的几种地球物理勘探方法为研究对象,这主要包括:(1)VIF(航空及地面甚低频电磁法);(2)MT(大地电磁测深法);(3)CT(地震层析成像法)。在此基础上将按照地球物理勘探方法下对于研究及施工顺序的差异性划分将整个多金属找矿过程中划分为包括区带成矿预测阶段以及找矿预测阶段在内的一个系统化整体,并对其实际应用形式进行了较为详细的分析与阐述,并据此论证了合理运用地球物理勘探方法在进一步提高多金属找矿质量与找矿效率的过程中所起到的至关重要的作用与意义。

关键词:地球物理 勘探方法 多金属找矿 运用

相关工作人员需要清醒的认识到一点:地球物理勘探方法的核心在于以物理学基本原理及相关方式方法为载体,以地球中各种物理场的分布情况及变化规律为对象,展开对地球本体及近地空间范围内物质的组成情况、介质的结构情况以及各种元素的形成及演化情况的研究及探索,在此基础上为地球内部结构构造变化规律的分析、能源资源的寻找以及环境监测等各领域提供系统信息的一个过程。本文所研究的多金属找矿正处于这一过程中能源资源的寻找性问题。笔者认为,在现代科学技术蓬勃发展与经济社会建设进程日益完善的推动作用下,多金属矿产的勘查工作收到了业内人士及相关研究学者的广泛关注,勘探方法呈现出多元化与科技化的发展趋势。然而在整个地球地表矿与浅部矿产资源日益稀缺的环境影响下,多金属找矿工作难度日益加大,这也就是说,物探方式在矿产资源开发及应用中所起到的作用将更为关键。那么,当前应用比较广泛的地球物理勘探方法有哪几种?地球物理勘探方法应当如何在多金属找矿过程中发挥其重要作用呢?笔者现结合实践工作经验,就这一问题谈谈自己的看法与体会。

1、地球物理勘探方法概述

笔者现从(1)VIF(航空及地面甚低频电磁法);(2)MT(大地电磁测深法);(3)CT(地震层析成像法)这三个方面对当前应用比较普遍且性能优势比较明显的地球物理勘探方法做详细分析与说明。

1)VIF(航空及地面甚低频电磁法)。这种物探方法最基本的运作原理在于:以军事及广播电台所发神的电磁波或是15~30kHz范围内的甚低频为基本探测源,以地下、地表或是空中为测量空间,对测量对象的整个电磁场空间分布状态及其分布规律进行探测,进而即时获取在浅层地质体中可能存在的局部性异常问题,从而达到物探要求。这种物探方式最大的优势在于对于探测深度的要求比较低(一般来说,50m左右的深度即能够满足这种物探方式的物探需求),并且这种物探方法所必须的探测设备及仪器携带比较方便,野外适应能力比较强,在确定矿化范围以及追踪含矿构造等方面有着比较明显的应用优势。

2)MT(大地电磁测深法)。这种物探方法从本质上来说是一种将天然交变电磁场作为基本长远的被动场源性电测探测方式。简单来说,大地电磁测深法能够根据由被动场源所导致地表环境电磁场强度变化差异及其变化规律的不同来对地表下方位置岩石及矿石电性表现形式以及矿石分布特性予以判定的一种地球物理探测方式。这种物探方式的探测深度比较大,能够在地层至地幔当中进行随机性探测,并不会受到高阻层的电磁波信号屏蔽。同上文所述的VIF物探方式一样,这种物探方式所需要的装置及设备仪器比较轻便,容易携带,且工作成本相对来说比较低廉。换句话说,它能够以岩石层及矿层在电性参数上的差异为依据进行围岩、已蚀变围岩以及未蚀变围岩的判定,从而达到找矿的目的。

3)CT(地震层析成像法)。这种物探方式就如同医学领域中X射线所涉及到的CT理论一样,在参照地震波相关数据参数的作用之下

对整个地下结构的物性属性予以反演,并按照其运动变化规模绘制相应的图像资料。从多金属找矿的角度来说,这种物探技术在确定能源矿产比例及所在区域的过程中有着其他几种物探方法所不具备的优势。

2、地球物理勘探方法在多金属找矿中的运用研究

按照地球物理勘探方法下对于研究及施工顺序的差异性划分,我们可以将整个多金属找矿过程视作一个包括区带成矿预测阶段以及找矿预测阶段在内的系统化、整体性过程中。各个环节所负担的主要职责与责任有所不同,所采用的地球物理勘探方法有所不同,在多金属找矿这一整体中所占据的地位也有所不同。笔者现对其做详细分析与说明。

(1)区带成矿预测阶段。这一阶段的主要工作内容在于以整个研究调查环境为整体,对有利的成矿环境加以划分。简单来说,在区带成矿预测阶段当中,相关工作人员需要对整个研究范围之内的板块缝合及张裂带、地体衔接段、深大断裂带以及次级构造带予以详细调查。在1:50万或是1:20万比例的区域航磁及遥感资料的作用之下对隐伏构造带中物理场的表现特征予以确定,并对整个研究区域内热液的活动情况及地层元素的分布情况,特别是矿化资源的分布情况进行综合性判定,从而确定有利的成矿区带。

(2)找矿预测阶段。找矿预测阶段的目的在于对上一步骤已确定的有利成矿区进行普查性找矿。在1:5000或是1:10000磁法测量方式下对整个调查区域类有利的赋矿空间予以判定,为下一步含矿靶位的明确提供基础。相关工作人员需要对工作区内的已知矿化点以及这部分矿点的地球物理特征加以综合性研究,进而修正地球物理的探测目标,为地球物理相关资料提供合理解释,并据此明确找矿预测中的地球物理场行为标志。

3、结语

多金属找矿一直是相关工作人员在矿山资源探寻及利用的过程中重点关注的对象之一。地球物理勘探方法在多金属找矿中的重要作用需要引起我们的广泛关注。本文针对地球物理勘探方法及其在多金属找矿中的运用问题做出了简要分析与说明,希望能够为今后相关研究与实践工作的开展提供一定的参考与帮助。

参考文献

- [1]何欢.双频激电法及其在福建某钨多金属矿区的应用研究[D].中南大学,2009.
- [2]汤磊.青海拉水峡铜镍矿多种方法找矿研究及成矿预测[D].桂林工学院,2007.
- [3]孙燕,刘建明,曾庆栋等.综合地球物理方法在某金多金属矿区找矿中的应用[J].地球物理学进展,2010.25.(06).2096-2101.
- [4]严加永,滕吉文,吕庆田等.深部金属矿产资源地球物理勘查与应用[J].地球物理学进展,2008.23.(03).871-891.